

FFGFT — Falsifizierbarkeit

Physikalische Theorie vs. metaphysische Spekulation

Johann Pascher · Mai 2026

Begleitdokument zu Dok. 248 (Epistemologische Position)

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Zenodo: [10.5281/zenodo.20117635](https://zenodo.org/record/105281/versions/10) (v1.1.0)

Mai 2026

Abstract

Dieses Dokument ist ein Begleitdokument zu Dok. 248 (FFGFT — Epistemologische Position). Es klärt die wissenschaftstheoretische Position von FFGFT gegenüber metaphysischen Spekulationen: FFGFT ist eine physikalische Theorie mit empirischem Gehalt und konkreten Falsifizierungsbedingungen. Das Postulat einer "reinen, ungebundenen Information" als Primitiv (Myser 2026) ist dagegen eine metaphysische Rahmung ohne Ableitungsmacht — nicht widerlegbar, nicht anschlussfähig an bekannte Physik. Der entscheidende Unterschied liegt nicht nur in der Wahl des Primitivs, sondern in der Konsequenz aus dieser Wahl.

Inhaltsverzeichnis

.1	Falsifizierbarkeit als wissenschaftliches Kriterium	2
.2	FFGFT ist falsifizierbar	2
	Minimale Längenskala L_0	2
	Fraktale Dimension D_f	2
	Keine Singularität in schwarzen Löchern	2
	Kopplungskonstanten aus ξ	3
.3	Das Postulat "reiner Information" ist nicht falsifizierbar	3
	Keine ableitbaren Größen	3
	Kompatibel mit jeder Beobachtung	3
	Kein Occlusion-Mechanismus ableitbar	3
.4	Der wissenschaftstheoretische Unterschied	4
.5	Falsifizierbarkeit und epistemische Offenheit	4

.1 Falsifizierbarkeit als wissenschaftliches Kriterium

Eine wissenschaftliche Theorie unterscheidet sich von einer metaphysischen Spekulation durch ihre **Anfälligkeit für Widerlegung** [?]. Eine Theorie, die durch kein denkbare Experiment falsifiziert werden kann, macht keine physikalischen Aussagen — sie macht Aussagen über das, was wir für möglich halten, nicht über das, was die Welt ist.

Dieses Kriterium ist kein Dogma, sondern ein methodologisches Werkzeug: Es zieht eine klare Linie zwischen Theorien, die sich der Welt aussetzen, und solchen, die sich ihr entziehen.

Poppers Kriterium

Eine Theorie ist wissenschaftlich, wenn sie **prinzipiell falsifizierbar** ist: wenn es Beobachtungen oder Experimente gibt, die *im Widerspruch* zur Theorie stünden und sie damit widerlegen würden. Eine Theorie, die mit jeder möglichen Beobachtung kompatibel ist, sagt über die Welt nichts aus.

.2 FFGFT ist falsifizierbar

FFGFT macht konkrete, prädiktive Aussagen, die prinzipiell widerlegt werden könnten.

Minimale Längenskala L_0

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (1)$$

Diese absolute Untergrenze der Raumzeit-Struktur ist eine Vorhersage von FFGFT. Würden zukünftige Hochenergie-Experimente oder kosmologische Beobachtungen konsistent Strukturen *unterhalb* dieser Skala zeigen, wäre FFGFT widerlegt. Umgekehrt: Blieben Strukturen oberhalb dieser Grenze *immer* Planck-skalig oder größer, stützt das die Vorhersage.

Fraktale Dimension D_f

Die fraktale Dimension der Raumzeit in FFGFT beträgt:

$$D_f = 2,999867 \quad (2)$$

Das ist eine Abweichung von exakt 3 um den Faktor $1,33 \times 10^{-4}$. Diese Abweichung ist prinzipiell messbar über:

- **Gammablitz-Laufzeitdispersion:** Energieabhängige Lichtlaufzeit aus kosmologischen Quellen ist ein etabliertes Suchfeld für Quantengravitationseffekte. FFGFT sagt eine spezifische, ξ -abhängige Dispersionsstruktur voraus.
- **Gravitationswellen-Phasenstruktur:** Abweichungen in der Wellendispersion bei extrem hohen Frequenzen.

Würde eine solche Messung eine Abweichung zeigen, die nicht mit $D_f = 2,999867$ kompatibel ist, wäre FFGFT falsifiziert.

Keine Singularität in schwarzen Löchern

FFGFT sagt vorher, dass schwarze Löcher keine Singularität enthalten — weil L_0 eine absolute untere Dichtegrenze setzt, die strukturell nicht unterschritten werden kann.

Diese Vorhersage ist unterscheidbar von der allgemeinen Relativitätstheorie durch:

- **Gravitationswellen-Echos:** Quantengravitationsmodelle ohne Singularität sagen charakteristische Echosignale nach Verschmelzungen voraus, die LIGO/Virgo in zukünftigen Generationen nachweisen könnte.
- **Hawking-Strahlungsspektrum:** FFGFT sagt ein modifiziertes Spektrum voraus, das die T^4 -Windungsstruktur reflektiert — unterscheidbar vom rein thermischen Spektrum der Standardtheorie.

Kopplungskonstanten aus ξ

FFGFT leitet alle fundamentalen Kopplungskonstanten aus einem einzigen Parameter $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$ ab. Jede experimentelle Verfeinerung dieser Konstanten ist ein Test von FFGFT:

- Feinstrukturkonstante $\alpha^{-1} = 137,036$ — FFGFT-Ableitung: $\alpha^{-1} \approx 137,036$ (Abweichung $< 0,001\%$)
- Anomales magnetisches Moment des Elektrons a_e — FFGFT-Korrektur: $K_{\text{frak}}^{3/2}$ reduziert Abweichung von 2,03% auf 0,014%
- Koide-Formel für Lepton-Massen — FFGFT liefert geometrische Ableitung

Jede dieser Ableitungen kann durch präzisere Messungen bestätigt oder widerlegt werden.

.3 Das Postulat "reiner Information" ist nicht falsifizierbar

Das Postulat von Atticus Myser — "pure unrestrained information" als Primitiv, ohne Struktur, ohne Unterscheidung, ohne Bindung — macht **keine prädiktiven Aussagen**.

Keine ableitbaren Größen

Aus "pure unrestrained information" folgt keine Messgröße, keine Längenskala, keine Kopplungskonstante, keine Feldgleichung. Das Postulat beschreibt, was vor aller Struktur vermutet wird — aber ohne Struktur gibt es keine Ableitung, und ohne Ableitung gibt es keine Vorhersage.

Kompatibel mit jeder Beobachtung

Da aus dem Postulat nichts folgt, kann es auch durch nichts widerlegt werden. Jede Beobachtung — ob sie für FFGFT, für Stringtheorie, für MOND, oder für die Standardkosmologie spricht — ist mit "pure unrestrained information" kompatibel, weil das Postulat keine Beobachtung ausschließt.

Wichtig: [Nicht falsifizierbar = nicht physikalisch] Eine Theorie, die mit jeder Beobachtung kompatibel ist, macht keine physikalischen Aussagen. Das Postulat der "reinen Information" ist daher keine physikalische Theorie — es ist eine **metaphysische Rahmung**. Das ist nicht per se wertlos, aber es ist ein grundlegend anderer Anspruch als der von FFGFT.

Kein Occlusion-Mechanismus ableitbar

Atticus' eigene Theorie der "O-bits" und der sequenziellen Adhäsion (Occlusion) macht durchaus interessante Strukturaussagen. Aber diese folgen nicht aus dem Postulat der

“reinen Information” — sie werden *zusätzlich* eingeführt, als separate Regel. Diese Regel ist selbst bereits Struktur. Das Postulat des Primitivs trägt die Last der Occlusion nicht — sie wird von außen eingetragen.

.4 Der wissenschaftstheoretische Unterschied

FFGFT und Atticus' Ansatz unterscheiden sich nicht nur in der Wahl des Primitivs (T^4 vs. “pure information”), sondern in einem tieferen methodologischen Punkt:

Kriterium	FFGFT	“Pure information” (Myser)
Primitiv	$T^4 + \xi$ (geometrisch, posiert)	“pure unrestrained information” (posiert)
Operational	Ja — Derivationen, Feldgleichungen, Messung	Nein — keine Ableitung möglich
Falsifizierbar	Ja — L_0 , D_f , Singularitäten, α	Nein — keine ausgeschlossene Beobachtung
Vorhersagen	Konkret, numerisch	Keine
Anschlussfähig	An Standardmodell, GR, QFT	Nicht direkt
Wissenschaftstyp	Physikalische Theorie	Metaphysische Rahmung

[Der entscheidende Unterschied] **FFGFT ist eine physikalische Theorie mit empirischem Gehalt.** Das Postulat der “reinen Information” ist eine metaphysische Spekulation ohne Ableitungsmacht. Der entscheidende Unterschied liegt nicht nur in der Axiomensetzung, sondern in der *Konsequenz* aus ihr: Was folgt aus dem Primitiv? Wie viel folgt? Und kann das, was folgt, durch Beobachtung widerlegt werden?

.5 Falsifizierbarkeit und epistemische Offenheit

Diese Unterscheidung ist kein Angriff auf metaphysische Rahmungen. Metaphysische Fragen — warum gibt es überhaupt etwas? was ist das Wesen von Information? was liegt vor aller Struktur? — sind legitime und wichtige Fragen. Sie sind nur nicht durch physikalische Experimente entscheidbar.

FFGFT stellt keine Antwort auf diese Fragen bereit. Es lässt “warum T^4 ?” explizit offen (vgl. Dok. 248, Abschnitt 8). Das ist strukturelle Ehrlichkeit: FFGFT beschreibt *von innen*, mit den Mitteln, die eine Innenbeschreibung zur Verfügung hat.

Was FFGFT von metaphysischen Spekulationen unterscheidet, ist nicht das Fehlen einer Antwort auf die ultimative Frage — sondern das Vorhandensein konkreter, widerlegbarer Aussagen über die Welt, die wir sehen.

FFGFT ist falsifizierbar, aber epistemisch bescheiden. Es macht keine Aussagen über das, was vor T^4 liegt. Es macht präzise Aussagen über das, was aus $T^4 + \xi$ folgt — und diese Aussagen können durch Beobachtung widerlegt werden. Das ist der Anspruch einer physikalischen Theorie, nicht mehr und nicht weniger.

Zusammenfassung

Aussage	Position
FFGFT macht keine prädiktiven Aussagen	Falsch — L_0 , D_f , Singularitäten, α sind Vorhersagen
FFGFT ist nicht falsifizierbar	Falsch — jede der Vorhersagen ist prinzipiell widerlegbar
"Pure information" ist eine physikalische Theorie	Nein — metaphysische Rahmung ohne Ableitungsmacht
"Pure information" ist falsifizierbar	Nein — keine Beobachtung ist ausgeschlossen
Beide Ansätze sind wissenschaftstheoretisch gleichwertig	Nein — nur FFGFT ist eine physikalische Theorie im Popperschen Sinne
Metaphysische Rahmungen sind wertlos	Nein — sie sind legitim, aber von anderer Art als physikalische Theorien
FFGFT beantwortet "warum T^4?"	Nein — diese Frage bleibt explizit offen (vgl. Dok. 248)